

# LM3886 C 方案採購勾選清單

2026-09-16 | 以下皆為一台雙聲道總用量，不必再乘二。

已下單：雙 22Vac + 單 12Vac 變壓器、LM3886T ( 訂單數量待確認；設計需 2 顆 )。只有這兩項已購。

## 主電源與機構

| 購                        | 品項 / 候選規格             | 數量  | 狀態 / 核對重點                                                                         |
|--------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 主整流橋，至少 15A / 200V    | 2   | 未購；腳位、浪湧與散熱待選                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | 10,000μF / 63V 電解     | 4   | 未購；每軌 2 顆；系列、紋波、尺寸待選                                                              |
| <input type="checkbox"/> | 100nF / 100V 薄膜       | 2   | 主電源旁路                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | 2.2kΩ / 2W 電阻         | 2   | 每軌洩放                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | 次級保險絲 / 座             | 2 組 | 額定待變壓器電流確認                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | 散熱器 / 絕緣片 / 螺絲套       | 2 組 | 散熱 $\leq 0.4^{\circ}\text{C}/\text{W}$ 、介面 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}/\text{W}$ 初選 |
| <input type="checkbox"/> | 雙聲道 DC 保護與繼電器         | 1 組 | AC / DC 供電、正負 DC 偵測、掉電斷開                                                          |
| <input type="checkbox"/> | 輔助整流 / 濾波 / 穩壓        | 待定  | 先核對 12Vac 繞組電流與保護板                                                                |
| <input type="checkbox"/> | AC 入口 / 開關 / 保險絲 / 浪湧 | 1 組 | 規格待選；含三芯線與機殼 PE                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | 金屬機殼 / 固定件 / 配線       | 1 批 | 依實際板與散熱器尺寸選定                                                                      |

# 放大板 ( 全部未購 )

## 放大板被動元件 ( 全部待買 )

電阻 ( 1% 金屬皮膜 · 0.25W 除非另標 )

| 值       | 數量 | 對應              | 備註        |
|---------|----|-----------------|-----------|
| 1MΩ     | 2  | R1、R101         | 輸入洩放      |
| 22kΩ    | 4  | R2、R8、R102、R108 | 輸入偏壓 + 靜音 |
| 20kΩ/1% | 2  | R4、R104         | 回授上臂，決定增益 |
| 1kΩ/1%  | 2  | R3、R103         | 回授下臂，決定增益 |
| 1kΩ     | 2  | R6、R106         | 輸入串聯      |
| 2.7Ω/2W | 2  | R5、R105         | Zobel，低電感 |
| 10Ω/2W  | 2  | R7、R107         | 輸出隔離，低電感  |

### 電容

| 值                   | 數量 | 對應              | 備註                  |
|---------------------|----|-----------------|---------------------|
| 2.2μF/63V 薄膜        | 2  | C1、C101         | 輸入隔直                |
| 47μF/63V 無極性 ( BP ) | 2  | C2、C102         | 回授，必須真正雙極性          |
| 100nF/63V           | 4  | C3、C4、C103、C104 | 電源去耦 ( 薄膜或 X7R )    |
| 100nF/100V 薄膜       | 2  | C5、C105         | Zobel               |
| 470μF/63V 電解        | 4  | C6、C7、C106、C107 | 本地儲能，注意極性           |
| 100μF/63V 電解        | 2  | C8、C108         | 靜音電容，正端 GND 負端 MUTE |

### 電感

| 值        | 數量 | 對應    | 備註                         |
|----------|----|-------|----------------------------|
| 0.7μH 空心 | 2  | L1、L2 | DCR ≤ 0.05Ω，>=4A，料號或繞製規格待定 |

# 接插件與測試準備

接插件 ( 規格待最終確認 )

| 項目                 | 數量  | 備註                      |
|--------------------|-----|-------------------------|
| 絕緣 RCA 插座          | 2   | 面板安裝，機殼接地規劃完成前不靠插座形成多點地 |
| 喇叭接線柱              | 4   | $\geq 60V$ DC 額定        |
| 電源線束插座 ( J5/J203 ) | 1 組 | 機內連接，pin 定義 VCC/GND/VEE |
| RUN 跳線座            | 2   | 靜音控制， $\geq 60V$ DC 額定  |

以上沿用遠端待買明細，不表示已驗證實際元件或 footprint。

測試用品： $8\Omega$  非感性假負載  $\times 2$  ( 各連續至少 100W，依規格散熱 )、限流雙電源、萬用表、示波器 / 訊號產生器、溫度計與焊接工具。先盤點可借用設備，不必重複採購。

本清單不是已完成 PCB 的套件 BOM；尺寸與 footprint 尚待核對。